Séries de Fourier

Exercices corrigés

Table des matières

1 Périodicité, amplitude et phase 2

2 Orthogonalité et mesure des coefficients 3

3 Approximation, sauts et moyennes de Fejér 4

4 Énergie, projection et erreur 5

5 Échantillonnage et transformée discrète 6

6 Du contour aux cercles : Madagascar et au-delà 7

1 Périodicité, amplitude et phase

Prérequis : Trigonométrie, fonctions et nombres complexes.

Exercices

1. Déterminer amplitude, période fondamentale et valeur en zéro de $u(t) = 2\cos(6\pi t + \pi/3)$.

   Correction. L'amplitude vaut 2 ; la fréquence sur [0,1] vaut 3 ; la période fondamentale est 1/3. La valeur en zéro est 2 $\cos(\pi/3)$=1.

2. Pourquoi $e^{2\pi it} + e^{-2\pi it}$ trace-t-il un segment et non un cercle ?

   Correction. Les parties imaginaires s'annulent : la somme vaut $2\cos(2\pi t)$, réelle, dans le segment [-2,2]. Les deux vecteurs tournent dans des sens opposés.

3. Une somme de fréquences 2 et 4 est-elle nécessairement de période fondamentale 1 ?

   Correction. Non. Chaque terme est de période 1/2 ; la somme l'est donc aussi. Selon les coefficients, la période fondamentale peut même être plus petite.

2 Orthogonalité et mesure des coefficients

Prérequis : Leçon 1 ; intégrale sur un segment ; produit scalaire.

Exercices

1. Calculer les coefficients non nuls de f(t)=0,6 $\cos(2\pi t)$ + 0,8 $\sin(4\pi t)$.

   Correction. a_1=0,6 et b_2=0,8 ; les autres a_n et b_n sont nuls. Donc c_1=c_{-1}=0,3, c_2=-0,4i, c_{-2}=0,4i.

2. Calculer les coefficients sinus de f(t)=2t-1 sur]0,1[, prolongée périodiquement.

   Correction. La moyenne et les coefficients cosinus sont nuls. Par intégration par parties, b_n=$-\frac{2}{\pi n}$. Le terme de bord est -1/(πn) avant multiplication par 2.

3. Pourquoi modifier une fonction en un seul point ne change-t-il pas ses coefficients ?

   Correction. Une modification en un point ne change aucune intégrale. Les coefficients ne peuvent donc pas détecter la valeur choisie à un saut isolé.

3 Approximation, sauts et moyennes de Fejér

Prérequis : Leçons 1 et 2 ; limites et continuité.

Exercices

1. Le créneau est défini égal à 7 en t=0. Vers quoi $S_N(0)$ converge-t-elle ?

   Correction. Vers zéro, moyenne des limites 1 et -1. Une valeur isolée ne change aucun coefficient.

2. Écrire σ_2 pour $f(t) = \cos(2\pi t) + \sin(4\pi t)$.

   Correction. σ_2(t)=(2/3) cos(2πt)+(1/3) sin(4πt). Les poids des fréquences 1 et 2 sont 2/3 et 1/3.

3. Une courbe paraît exacte à l'écran. A-t-on démontré la convergence uniforme ?

   Correction. Non. L'écran examine un nombre fini de pixels et des rangs finis. Une preuve doit contrôler tous les points et tous les rangs suffisamment grands.

4 Énergie, projection et erreur

Prérequis : Leçons 1 à 3 ; produit scalaire et sommes.

Exercices

1. Calculer l'énergie du mélange et la racine de son erreur au rang 1.

   Correction. L'énergie vaut 0,5. L'erreur quadratique vaut 0,32 et sa racine vaut $0{,}4\sqrt{2}$, soit environ 0,5657.

2. Pour le créneau, donner l'erreur au rang 1.

   Correction. L'énergie du créneau est 1. Seul $b_1{=}4/\pi$ est capté : l'erreur vaut $1 - \dfrac{8}{\pi^2}$, soit environ 0,1894.

3. Une moyenne de Fejér minimise-t-elle nécessairement l'erreur dans V_N ?

   Correction. Non. La projection S_N est le minimiseur. Pondérer ses coefficients diminue certaines oscillations mais ajoute une erreur dans V_N. Les buts visuels et quadratiques diffèrent.

5 Échantillonnage et transformée discrète

Prérequis : Leçons 1 à 4 ; sommes géométriques ; complexes.

Exercices

1. Calculer la DFT de la liste (1,i,-1,-i) avec M=4.

   Correction. La liste vaut $e^{2\pi ij/4}$. L'orthogonalité donne c_1=1 et c_0=c_2=c_3=0.

2. Avec M=8, pourquoi les fréquences 1 et 9 sont-elles indiscernables ?

   Correction. Leur différence vaut 8. Au point j/8, le quotient des deux exponentielles vaut $e^{2\pi ij}$=1.

3. Il reste des coefficients de modules 0,3 et 0,4. Quelle est l'erreur RMS sur les points ?

   Correction. Le carré de l'erreur vaut $0{,}3^2+0{,}4^2=0{,}25$; la RMS vaut 0,5.

6 Du contour aux cercles : Madagascar et au-delà

Prérequis : Leçons 1 à 5 ; coordonnées du plan.

Exercices

1. Que change une translation de tous les points par un même complexe a ?

   Correction. Elle ajoute a au seul coefficient c_0. Toutes les fréquences non nulles sont inchangées par orthogonalité discrète.

2. Que devient le spectre si tout le dessin est multiplié par $re^{i\theta}$?

   Correction. Par linéarité de la DFT, chaque coefficient est multiplié par $re^{i\theta}$. Les rayons sont multipliés par r et les phases augmentées de θ pour r positif.

3. Concevoir une vérification qui sépare les erreurs d'échantillonnage et de troncature.

   Correction. À M fixé, augmente le nombre de coefficients et mesure l'erreur sur les M points. Puis conserve tous les coefficients et augmente M en comparant la courbe à un contour de référence plus fin. Les deux expériences portent sur des étapes différentes.

Références pour approfondir

NIST DLMF, section 1.8 : coefficients, convergence et Parseval

MIT OpenCourseWare, 18.102, leçon 16 : Fejér et convergence dans L^2